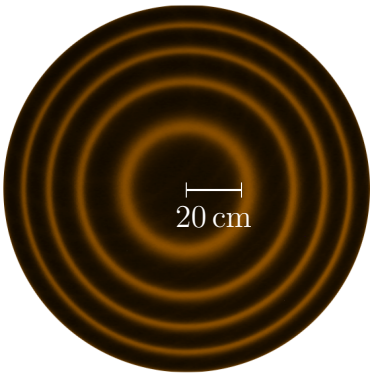
Version corrigée du 2026-01-12

2025 - 2026

Entrainement aux oraux

Exercice 1

Exercice principal (14 pt) – En sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille convergente de distance focale $f' = 50\,\text{cm}$. Dans le plan focal de cette lentille, on place un écran. On observe la figure d'interférence ci-dessous lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source conjugué au miroir par un condenseur (lentille convergente). L'air est assimilé au vide, d'indice de réfraction $n = 1$. La source est une lampe spectrale au sodium basse pression, assimilé à une source monochromatique qui émet une lumière de longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.



1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille et le placement de l'écran en sortie. Justifier l'utilisation du condenseur en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?

Solution

(a) *La figure d'interférences est formée de franges d'égale inclinaison (anneaux) donc le Michelson est réglé en* $\boxed{\textit{lame d'air}}$ *(en supposant que les miroirs sont plans)*

(b) *Les interférences observées avec un interféromètre de Michelson en lame d'air éclairé par une source étendue sont localisées à* $\boxed{\textit{l'infini}}$. *Pour observer la figure d'interférences à distance finie on place un écran dans le plan focal image d'une lentille convergente située en sortie de l'interféromètre.*

(c) *De même, pour observer le plus d'anneaux possibles, autrement dit le plus grand nombre d'ordres d'interférences, on cherchera à ce que l'angle d'incidence θ varie de façon importante. Pour ce faire, on place une lentille fortement convergente en entrée de l'interféromètre et on fait l'image de la source sur les miroirs.*

2) Démontrer en définissant deux sources secondaires S_1 et S_2 et en s'aidant d'un schéma clair, que la différence de marche dans cette configuration a pour expression $\delta = 2e\cos\theta$.

Solution

Voir cours.

3) On suppose que l'ordre d'interférence au centre de la figure, noté p_0, est entier, et on se place dans les conditions de Gauss. En s'aidant d'un tracé de rayons, montrer que le rayon du m^{e} anneau en partant du centre vaut

$$R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}. \tag{1}$$

Solution

Au centre des franges ($\theta = 0$), $\delta = 2e$ et l'ordre d'interférences est maximal : $p_0 = 2e/\lambda_0$. Soit R_m le rayon du m^{e} anneau en partant du centre et p_m l'ordre d'interférences correspondant.
Hypothèse : supposons qu'on observe le maximum d'intensité d'une frange brillante au centre (p_0 entier). Alors $p_m = p_0 - m$ et donc

$$\frac{2e}{\lambda_0}\cos(i_m) = \frac{2e}{\lambda_0} - m.$$

Dans les conditions de Gauss ($\theta_{\text{m}} \ll 1$) on a $\cos i_m \simeq 1 - i_m^2/2$ d'où

$$i_m = \sqrt{m\frac{\lambda_0}{e}}.$$

En plaçant une lentille mince convergente de distance focale f' en sortie de l'interféromètre, le m^{e} anneau sur l'écran est de rayon $R_m = f' \tan i_m \simeq f' i_m$. On en déduit

$$\boxed{R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}.}$$

4) En réalité, on ne sait pas si l'ordre d'interférence au centre p_0 est entier. Il faut donc remplacer m par $m + \varepsilon$ dans l'Éq. (1), où ε désigne la partie fractionnaire de p_0. Montrer qu'on peut néanmoins exprimer e en fonction de deux rayons successifs R_m et R_{m+1} sans connaître p_0. Que vaut l'épaisseur e pour obtenir les anneaux de la figure ci-dessus ?

Solution

L'expression générale du rayon est donc

$$\boxed{R_m = f'\sqrt{(m+\varepsilon)\frac{\lambda}{e}}.}$$

On ne connaît pas ε donc on ne peut pas se servir de la mesure d'un seul rayon. Il faut mesurer deux rayons successifs R_m et R_{m+1} puis déterminer l'épaisseur par la relation

$$R_{m+1}^2 - R_m^2 = f'^2\frac{\lambda}{e}((m+1+\varepsilon) - (m+\varepsilon)) = f'^2\frac{\lambda}{e},$$

soit

$$\boxed{e = \frac{f'^2\lambda}{R_{m+1}^2 - R_m^2}.}$$

Sur la figure, on mesure $R_1 = 20\,\text{cm}$ et $R_2 = 35\,\text{cm}$, et donc

$$\boxed{e = 1{,}7\,\mu\text{m}.}$$

Résolution de problème (6 pt) – Lorsqu'un satellite s'approche d'une planète, les forces de marée tendent à le disloquer. On appelle limite de Roche la distance d_{R} entre un satellite et sa planète en dessous de laquelle les forces de marée l'emportent sur la force de cohésion gravitationnelle du satellite. Où se situe Méthis, le satellite naturel le plus proche par rapport, à la limite de Roche ?

Données :

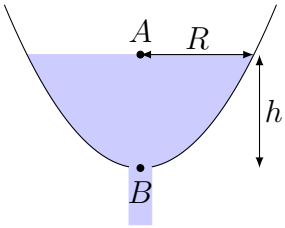
$\rho_s = 0{,}9 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	masse volumique du satellite,
$\rho = 1{,}3 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	masse volumique de Jupiter,
$R = 7{,}1 \times 10^4\,\text{km}$	rayon de Jupiter,
$d = 1{,}3 \times 10^5\,\text{km}$	distance entre Méthis et Jupiter.

Solution

$\mathscr{R}$ le référentiel jovicentrique, $\mathscr{R}'$ le référentiel d'origine le centre C du satellite en translation par rapport à $\mathscr{R}'$.
$\overrightarrow{G_s}(P) = \frac{GM_s}{R_s^2}\frac{\overrightarrow{PS}}{PS}$ *et* $\overrightarrow{G_J}(P) - \overrightarrow{G_J}(S) = (\frac{GM}{(d-R_s)^2} - \frac{GM}{d^2})\frac{\overrightarrow{PO}}{PO}$.
$\frac{1}{(d-R_s)^2} - \frac{1}{d^2} \simeq \frac{2R_s}{d^3}$. *Donc* $\frac{M_s}{R_s^3} > 2\frac{M}{d^3}$ *et* $d > d_{\text{Roche}} = R\left(2\frac{\rho}{\rho_s}\right)^{1/3} = 1{,}0 \times 10^5\,\text{km}$.

Exercice 2

Exercice principal (14 pt) – La clepsydre est un instrument de mesure du temps inventé en Égypte dans l'antiquité et perfectionné par les Grecs vers 270 avant notre ère. Un récipient à symétrie cylindrique est initialement rempli d'un liquide de masse volumique constante ρ sur une hauteur h_0. Le liquide s'écoule par une ouverture de section s à la base du récipient sous l'effet de la pesanteur, d'intensité g. Le récipient est de rayon $R(h)$ à la hauteur h. De plus, l'écoulement est supposé parfait, incompressible, et stationnaire.



1) La section de l'ouverture s est supposée négligeable devant la section de la surface libre S. Que dire de la vitesse de la surface libre v_A par rapport à la vitesse d'écoulement au niveau de l'ouverture v_B ? Cette hypothèse est-elle justifiée sur toute la durée de l'écoulement ?

Solution

L'écoulement est incompressible (car la masse volumique ρ est constante) donc le ***débit volumique est conservé*** *le long d'un tube de courant. Comme la vitesse est uniforme sur une section, on trouve $D_V = sv_B = Sv_A$ et donc*

$$\boxed{v_A = \frac{s}{S} v_B \ll v_B.}$$

Cette hypothèse n'est plus justifiée lorsque le vase est presque vide, car alors $S \simeq s$.

2) Montrer sous cette hypothèse que la vitesse au niveau de l'ouverture v_B vérifie la formule de Torricelli

$$v_B = \sqrt{2gh}. \tag{1}$$

Solution

On applique la relation de ***Bernoulli*** *entre un point A de la surface libre et un point B de l'ouverture. Hypothèses : écoulement parfait, stationnaire, incompressible. Le long de la ligne de courant AB, on a*

$$\frac{p_A}{\rho} + \frac{v_A^2}{2} + gz_A = \frac{p_B}{\rho} + \frac{v_B^2}{2} + gz_B,$$

soit $\frac{\rho v_B^2}{2} + p_0 \simeq p_0 + \rho gh$ car $v_A \ll v_B$ et donc

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gh}.}$$

3) Pour réaliser une horloge hydraulique, on souhaite que la vitesse de la surface libre v_A soit constante. Que vaut alors la fonction $h(t)$? Expliquer alors le fonctionnement de la clepsydre. Que vaut le temps de vidange τ ? Quelle doit être le profil $R(h)$ du vase, qui donne le rayon R à la hauteur h ?

Solution

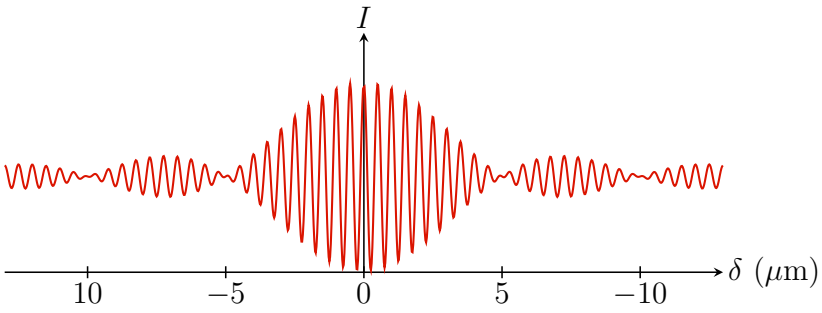
Pour réaliser une horloge hydraulique, on doit avoir $v_A = -\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = Cte$, et donc $h(t) = h_0 - v_A t$ est une fonction affine du temps. Le temps de vidange vaut alors $\tau = \frac{h_0}{v_A}$. Si v_A est constant, on a $s\sqrt{2gh} = \pi R^2 v_A$ et donc le profil du vase doit vérifier

$$\boxed{R(h) = r\left(\frac{2gh}{v_A^2}\right)^{1/4},}$$

où $s = \pi r^2$ et r est le rayon de l'ouverture. Pour une clepsydre entièrement remplie d'eau de hauteur $h_0 = 15\,\mathrm{cm}$, de rayon maximal $R_0 = 25\,\mathrm{cm}$, et de vitesse de vidange $v_A = 1\,\mathrm{cm{\cdot}min^{-1}} = 1{,}7 \times 10^{-4}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$:

$$\boxed{r = R_0\left(\frac{v_A^2}{2gh_0}\right)^{1/4} = 2{,}5\,\mathrm{mm}.}$$

Résolution de problème (6 pt) – On mesure l'interférogramme suivant d'une source lumineuse inconnue.



Déterminer, en justifiant, les propriétés spectrales de la source lumineuse.